

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Calcular la inversa

A^{-1} resolviendo n sistemas lineales a la vez



La inversa es un sistema

Invertir $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es hallar la matriz X que cumple $AX = I_n$; esa X es justo A^{-1} .

$$AX = I_n \implies X = A^{-1}$$

n sistemas en uno

Por columnas, $X = [x_1 \mid \cdots \mid x_n]$ y cada una resuelve $Ax_i = e_i$. Los apilamos en una matriz aumentada y los resolvemos de una:

$$[A \mid I_n] \rightsquigarrow \cdots \rightsquigarrow [I_n \mid A^{-1}]$$

Obs. Llevar el bloque izquierdo a la forma reducida



(RREF) deja A^{-1} escrita en el bloque derecho.

Aumenta con la identidad

Ejemplo: junto a A escribimos la identidad I_4 .

$$\left[\begin{array}{c|c} A & I_4 \\ \hline \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} & \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \end{array} \right]$$

Lee la inversa a la derecha

Aplicamos la eliminación gaussiana hasta que la izquierda sea I_4 ; entonces la derecha ya es A^{-1} :

$$\left[\begin{array}{c|c} I_4 & A^{-1} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

Obs. Ese bloque verde es A^{-1} : la inversa se lee, no se adivina.

Por qué funciona

Obs. Cada operación por filas es multiplicar por la izquierda; al llevar $A \rightarrow I_4$ acumulas A^{-1} , ya aplicada sobre la identidad.

Obs. Compruébalo con $AA^{-1} = I_4$: invertir es, al final, resolver sistemas lineales.

Obs. En la práctica casi nunca se invierte de verdad: resolver $Ax = b$ por eliminación gaussiana es más estable y barato que formar A^{-1} .

¿Ves que invertir es pura eliminación gaussiana?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y *sígueme* para las siguientes en
asanchezyali.com